

LABORATORIO – FUNDAMENTOS DE SEÑALES – MANEJO DE EQUIPOS

Daniel Gutiérrez y Mauricio Barrero

OBJETIVOS

1. Realizar mediciones en voltaje, corriente y resistencia con un multímetro, osciloscopio digital, un generador de señales y un DMM.
2. Comparar las mediciones teóricas y prácticas realizadas sobre señales DC y AC.
3. Operar los controles típicos de un generador de señales, un osciloscopio digital, una fuente de poder, y un DMM.
4. Hallar el valor de una señal AC y sus principales características, amplitud, frecuencia y periodo.

REQUISITOS

- Lectura de las recomendaciones de seguridad para el trabajo en el laboratorio.
- Conocer los fundamentos de operación de osciloscopios, generadores de señales, DMM y fuentes de poder.
- Conocer los parámetros y especificaciones de una señal AC: forma de onda, valor pico, valor pico a pico y frecuencia.

TRABAJO PREVIO A LA PRÁCTICA

Revisar el material de apoyo socializado en la clase.

EQUIPOS Y COMPONENTES NECESARIOS

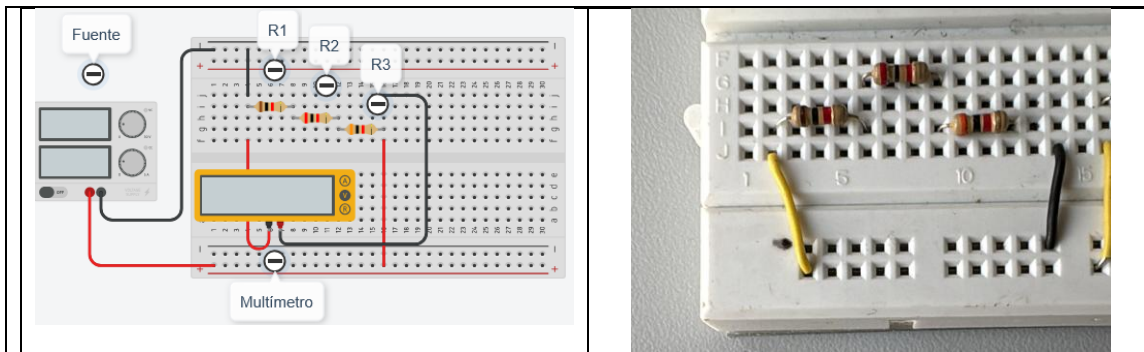
EQUIPOS Y ELEMENTOS SUMINISTRADOS POR EL LABORATORIO	
Computador portátil (deseable)	
Osciloscopio digital	Kit de puntas para laboratorio
Generador de señales	Fuente de poder
Multímetro	Puntas
EQUIPOS Y ELEMENTOS SUMINISTRADOS POR EL ESTUDIANTE	
Protoboard, cables de conexión	Resistencias de varios valores 200 Ω , 500 Ω , 1 k Ω y 2 k Ω etc. Potenciómetros de varios valores Diodos y condensadores de diferentes valores

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Por favor atienda las indicaciones de su profesor sobre cómo utilizar el generador de señales, el DMM, el osciloscopio y la fuente de poder para poder realizar la práctica. En el caso del osciloscopio se revisarán los casos para señales analógico y digital.

1. MEDICIÓN BÁSICAS EN DC

		REALIZADO
Dados los conceptos vistos en clase y en otras asignaturas, utilice el DMM para hacer mediciones de Resistencia, Continuidad, Diodos (led) y Capacitancia (si aplica).		
Monte en un protoboard los elementos de la figura, calcule los datos solicitados en la tabla siguiente y compruebe los resultados midiendo con el DMM (halle el porcentaje de error). Voltaje: 5v Corriente: 500 mA a 1 Amp (promedio)		
Simulación	Montaje Real	



	Valor calculado	Valor medido	% error
Corriente en R= 1 k Ω	833 μ A	831 μ A	0,24%
Corriente en R= 2 k Ω	833 μ A	831 μ A	0,24%
Corriente en R= 3 k Ω	833 μ A	831 μ A	0,24%
Voltaje en R= 1 k Ω	833 mV	842 mV	1,08%
Voltaje en R= 2 k Ω	1,67 V	1,66V	0,59%
Voltaje en R= 3 k Ω	2,5 V	2,53 V	1,2%
Resistencia equivalente entre R1 y R2 (quitando la fuente)	3 K	2,95 K	1,6%

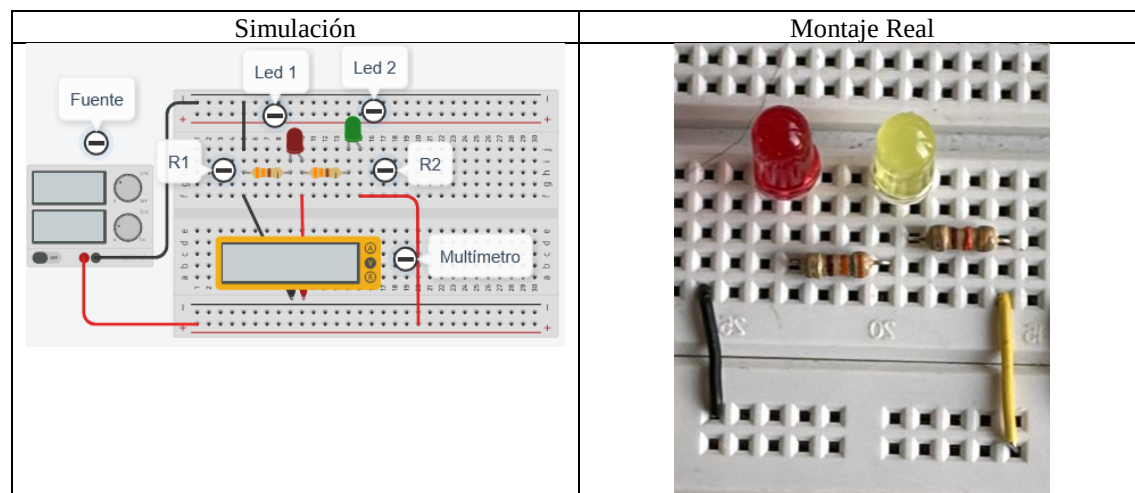
REALIZADO

Dados los conceptos vistos en clase y en otras asignaturas, utilice el DMM para hacer mediciones de Resistencia, Continuidad, prueba en Diodos (led) y Capacitancia (si aplica).

Monte en un protoboard los elementos de la figura, calcule los datos solicitados en la tabla siguiente y compruebe los resultados midiendo con el DMM (halle el porcentaje de error).

Voltaje: 9 v

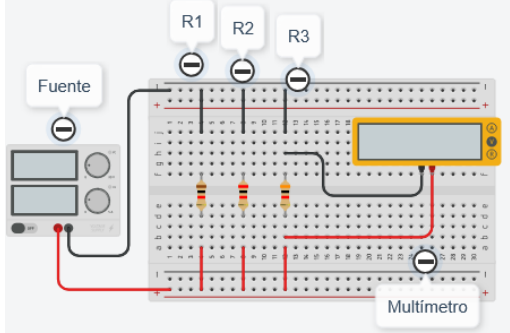
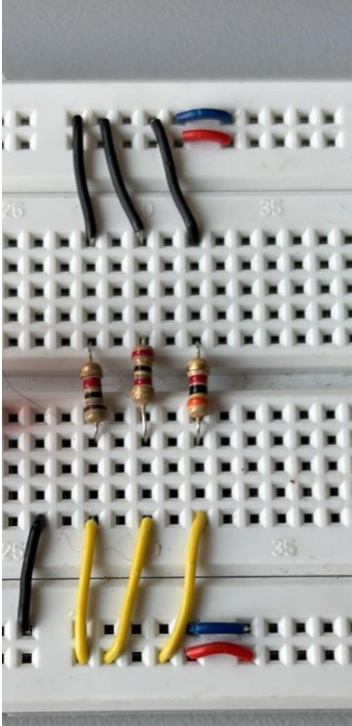
Corriente: 500 mA a 1 Amp



	Valor calculado	Valor medido	% error
Corriente en R1= 330 Ω	7,08 mA	6,71 mA	5,225%
Corriente en R2= 330 Ω	7,08 mA	6,71 mA	5,225%
Corriente en Led1=	7,08 mA	6,71 mA	5,225%
Corriente en Led2=	7,08 mA	6,71 mA	5,225%
Voltaje en R1= 330 Ω	2,34 V	2,48 V	5,98%

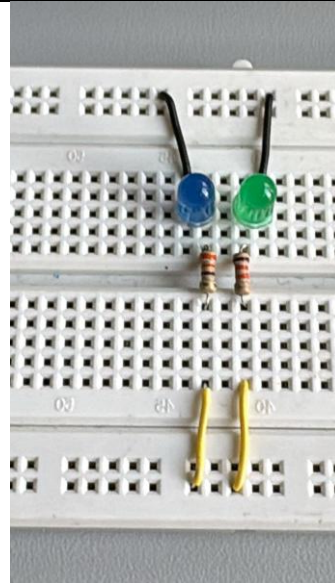
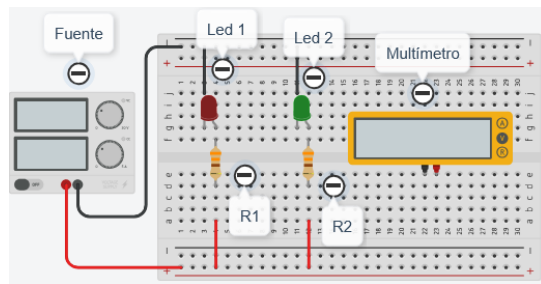
Voltaje en R2= 330 Ω	2,38 V	2,47 V	3,78%
Voltaje en Led1=	2,34V	1,98 V	15,3%
Voltaje en Led2=	1,95 V	2,03 V	4,1%

Monte en un protoboard los elementos de la figura, calcule los datos solicitados en la tabla siguiente y compruebe los resultados midiendo con el DMM (halle el porcentaje de error).

Simulación	Montaje Real
	

	Valor calculado	Valor medido	% error
Corriente en R= 1 k Ω	5 mA	5,01 mA	0,2%
Corriente en R= 2 k Ω	2,5 mA	2,53 mA	1,2%
Corriente en R= 3 k Ω	1,67 mA	1,69 mA	1,19%
Voltaje en R= 1 k Ω	5 V	4,99 v	0,2%
Voltaje en R= 2 k Ω	5 V	5,01 v	0,2%
Voltaje en R= 3 k Ω	5 V	4,99 v	0,2%
Resistencia equivalente entre R1 y R2 (quitando la fuente)	667	658	1,3%

	REALIZADO
Dados los conceptos vistos en clase y en otras asignaturas, utilice el DMM para hacer mediciones de Resistencia, Continuidad, Diodos y Capacitancia (si aplica).	
Monte en un protoboard los elementos de la figura, calcule los datos solicitados en la tabla siguiente y compruebe los resultados midiendo con el DMM (halle el porcentaje de error). Voltaje: 9 v Corriente: 500 mA a 1 Amp	
Simulación	Montaje Real



	Valor calculado	Valor medido	% error
Corriente en R1= 330 Ω	19, 7 mA	0,545 mA	97,23%
Corriente en R2= 330 Ω	21 mA	17,91 mA	14,71%
Corriente en Led1=	19,7 mA	0,545 mA	97,23%
Corriente en Led2=	21 mA	17, 91 mA	14,71%
Voltaje en R1= 330 Ω	6,49 V	7, 11 V	9,5%
Voltaje en R2= 330 Ω	6,92 V	5,94 V	14,16%
Voltaje en Led1=	2,51 V	1, 82 V	27,4%
Voltaje en Led2=	2,08 V	2, 96 V	42,3%

2. MEDICIÓN DE SEÑALES EN AC

ACTIVIDAD	REALIZADO
Supongamos que tienes una señal de voltaje de 5 Vpp a una frecuencia de 60 Hz . En ese sentido, es necesario conocer algunas de las principales medidas asociadas a esta señal. Por favor determine los siguientes valores	
Valor eficaz (RMS)	1,78 v
Amplitud (valor pico)	5,15
Valor pico a pico	2,57
Frecuencia	60,02
Período	16,666 ms
Frecuencia angular	376,99
Valor promedio (ciclo completo y media onda)	0,08
Finalmente, ecuación de la señal (voltaje)	$A \cdot \sin(\omega \cdot t)$

Tabla de datos 1

3. CÁLCULO DE ERROR

Por favor determine el error asociado a cada una de las medidas adquiridas

Parámetro	Error absoluto (EA)	Error relativo (ER)
Frecuencia	0,02	0,033%
Valor eficaz (RMS)	0,02	1,13%
Valor amplitud pico	0,07	2,8%
Valor Pico a pico	0,15	3%

Por favor entregue esta guía al final de la clase con los respectivos resultados.